

Dinâmica de Primeira Ordem

— Solução de Equações Diferenciais e Transformada de Laplace

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática
Unidade Curricular Teoria de Sistemas para Telecomunicações

Estela Bicho Erlhagen/Sérgio Monteiro

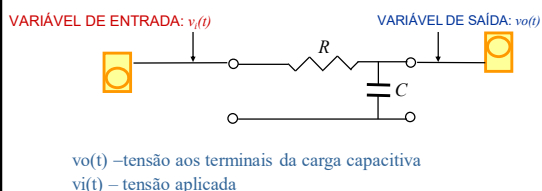
1

Objectivos

- Motivação – exemplos de problemas de controlo
- Resposta total de sistemas de primeira ordem
- Operador de condições iniciais e resposta livre
- Função de transferência e resposta forçada
- Resposta forçada a degrau
- Parâmetros de modelos de primeira ordem
- Resultados de simulação de respostas livre e forçada a degrau
- Conclusões

2

Motivação - exemplo de problema (1)



- Possível questão a responder, para condições dadas:

Supondo que precisa de diminuir o tempo que a tensão aos terminais da carga capacitiva demora a aumentar desde 10% até 90% do seu valor final para metade do valor. Como pode proceder.

3

Motivação - exemplo de problema (1)

- Sendo C e R , respectivamente capacidade e resistência, a equação diferencial que representa a relação entre variáveis vem:

$$\frac{dv_o(t)}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} v_o(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot v_i(t)$$

- Vimos que responder à questão implica estudar a solução da equação diferencial
 - no caso de a evolução de $v_i(t)$ ser em degrau.

4

Motivação - exemplo de problema (2)



$v(t)$ – velocidade do veículo
 $f_{atrito}(t)$ – Força de atrito
 $f_{motor}(t)$ – Força do motor

Desempenho/comportamento pretendido:

- Velocidade de cruzeiro de 10 m/s
- Aceleração de 1 m/s a 9 m/s em menos de 5s
- Erro máximo de 2% na velocidade

- Possíveis questões a responder, para condições dadas:
 - a) Que força (exercida pelo motor) seria necessária para que o veículo acelerasse desde o estado de repouso até 90% da sua velocidade em regime estacionário em menos de 5 segundos ?
 - b) Que força (exercida pelo motor) seria necessária para que o erro em regime estacionário fosse inferior ou igual a 2% ?

5

Motivação - exemplo de problema (2)

- A equação diferencial que representa a relação entre as variáveis é:

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{\mu}{m} v(t) = \frac{1}{m} \cdot f_{motor}(t)$$

- Vimos que responder à questão a) implica estudar a solução da equação diferencial
 - no caso de a evolução de $f_{motor}(t)$ ser em degrau e $v(0) = 0$ m/s.
- Vimos igualmente que responder à questão b) implica também estudar as soluções da equação diferencial

6

Resposta total de sistemas de primeira ordem - I

- O modelo do **circuito RC**

$$\frac{dvo(t)}{dt} + \frac{1}{R \cdot C} vo(t) = \frac{1}{R \cdot C} \cdot vi(t)$$

- É um caso particular da equação diferencial geral de primeira ordem:

$$y'(t) + a_1 y(t) = b_0 u'(t) + b_1 u(t)$$

- Em que:

$$a_1 = \frac{1}{R \cdot C} \quad b_0 = 0 \quad b_1 = \frac{1}{R \cdot C}$$

7

Resposta total de sistemas de primeira ordem - I

- O modelo do **veículo**

$$\frac{dv(t)}{dt} + \frac{\mu}{m} v(t) = \frac{1}{m} \cdot f_{motor}(t)$$

- É um caso particular da equação diferencial geral de primeira ordem:

$$y'(t) + a_1 y(t) = b_0 u'(t) + b_1 u(t)$$

- Em que:

$$a_1 = \frac{\mu}{m} \quad b_0 = 0 \quad b_1 = \frac{1}{m}$$

8

Resposta total de sistemas de primeira ordem - II

□ Vários casos de:

$$y'(t) + a_1 y(t) = b_0 u'(t) + b_1 u(t)$$

$$1. a_1 = 0, b_0 = 0: \quad y'(t) = b_1 u(t)$$

$$2. a_1 \neq 0, b_0 = 0: \quad y'(t) + a_1 y(t) = b_1 u(t)$$

$$3. a_1 \neq 0, b_0 \neq 0: \quad y'(t) + a_1 y(t) = b_0 u'(t) + b_1 u(t)$$

9

Resposta total de sistemas de primeira ordem - III

□ Para a equação da forma apresentada pelos exemplos veículo/RC/tanque/estufa:

$$\mathcal{L} \left\{ y'(t) + a_1 y(t) = b_1 u(t) \right.$$

$$\begin{aligned} sY(s) - y(0) + a_1 Y(s) &= b_1 U(s) \\ Y(s)(s + a_1) &= b_1 U(s) + y(0) \end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{b_1}{s + a_1} U(s) + \frac{1}{s + a_1} y(0)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{b_1}{s + a_1} U(s) \right) + y(0) e^{-a_1 t} \right.$$

Resposta forçada

Resposta livre

10

Operador de condições iniciais e resposta livre

- Operador de condições iniciais:

$$\frac{1}{s + a_1}$$

$$Y(s) = \frac{b_1}{s + a_1} U(s) + \frac{1}{s + a_1} y(0)$$

- Transformada Laplace da resposta livre:

$$Y_L(s) = \frac{1}{s + a_1} y(0)$$

- Resposta livre no tempo:

$$y_L(t) = y(0)e^{-a_1(t)}$$

11

Função de transferência e resposta forçada

- Função de transferência :

$$\frac{Y_F(s)}{U(s)} = \frac{b_1}{s + a_1}$$

Pólo: $-a_1$
Zero: não tem.

Pólos : zeros denominador

Zeros: zeros do numerador

- Transformada Laplace da resposta forçada:

$$Y_F(s) = \frac{b_1}{s + a_1} U(s)$$

- Resposta forçada no tempo:

- Depende do que for $u(t)$ e logo $U(s)$, portanto...
- tem que ser calculada caso a caso.

12

Resposta forçada a degrau

$u(t) = E \cdot \mathbf{h}(t)$ ← Variação em degrau de amplitude E ,
 $\mathbf{h}(t)$ é o degrau de heaviside

$$U(s) = \mathcal{L}(E \cdot \mathbf{h}(t)) = E \cdot \frac{1}{s} = \frac{E}{s}$$

$$Y_F(s) = \frac{b_1}{s + a_1} \frac{E}{s} = \frac{b_1 E}{s(s + a_1)} = \frac{(b_1 E / a_1)}{s} - \frac{(b_1 E / a_1)}{s + a_1}$$

$$y_F(t) = (b_1 E / a_1) \cdot \mathbf{h}(t) - (b_1 E / a_1) \cdot e^{-a_1 t} = \frac{b_1}{a_1} \cdot E \cdot (1 - e^{-a_1 t})$$

13

Parâmetros de sistemas de primeira ordem - I

- A equação geral de sistemas de primeira ordem tem 3 parâmetros:

$$y'(t) + a_1 y(t) = b_0 u'(t) + b_1 u(t)$$

- A equação dos modelos que estamos a estudar tem 2:

$$y'(t) + a_1 y(t) = b_1 u(t)$$

- Obtemos parâmetros de especial interesse se dividirmos ambos os membros por a_1 :

$$\frac{1}{a_1} y'(t) + y(t) = \frac{b_1}{a_1} u(t)$$

Escrevendo $T = 1 / a_1$, $K_{rp} = b_1 / a_1$

T - constante de tempo

$$T \cdot y'(t) + y(t) = K_{rp} \cdot u(t)$$

K_{rp} - ganho em regime permanente

14

Parâmetros de sistemas de primeira ordem - II

- A **resposta forçada** tem então por expressão:

$$y_F(t) = K_{rp} \cdot E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$

T - constante de tempo

K_{rp} - ganho em regime permanente

- A função de transferência também se pode reescrever como:

$$\frac{Y_F(s)}{U(s)} = \frac{K_{rp}}{Ts + 1}$$

15

Parâmetros dos nossos exemplos:

$$y_F(t) = K_{rp} \cdot u_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) \quad \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_{rp}}{Ts + 1}$$

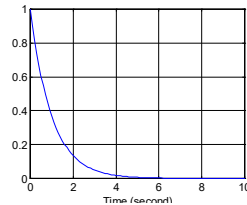
sistema	Resposta forçada	Função de transferência	parâmetros
Veículo	$v(t) = \frac{1}{\mu} k_{motor} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{m/\mu}} \right)$	$\frac{V(s)}{F_{motor}(s)} = \frac{1/\mu}{(m/\mu)s + 1}$	$K_{rp} = 1/\mu$ $T = m/\mu$
Circuito RC	$v_o(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$	$\frac{Vo(s)}{Vi(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$	$K_{rp} = 1$ $T = RC$
Estufa	$\Delta\theta(t) = R_T K_e \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R_T C_T}} \right)$	$\frac{\Delta\Theta(s)}{Qe(s)} = \frac{R_T}{R_T C_T s + 1}$	$K_{rp} = R_T$ $T = R_T C_T$

16

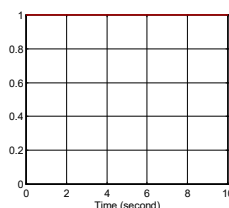
Resultados de simulação de respostas livre e forçada ao degrau

□ $y(0) = 1; T = 1; K_{rp} = 1$

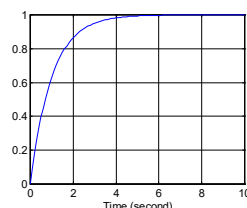
□ Resposta livre



□ Resposta forçada



$u(t)$



$y(t)$

17

Porquê utilizar transformadas de Laplace?

- A utilização da transformada de Laplace em Teoria de Sistemas e Controlo tem 2 objectivos:
 - *é ferramenta* para a solução de equações diferenciais;
 - *fornece uma representação alternativa* (no domínio s , domínio complexo, ou de Laplace) :
 - da evolução de variáveis de um sistema - pelas respectivas transformadas;
 - dos modelos dos sistemas - pela função de transferência.

18

Conclusões

- Neste módulo de aprendizagem apresentou-se a solução de equações diferenciais (de primeira ordem) usando a transformada de Laplace.
- Apresentaram-se também noções importantes da dinâmica de sistemas (de primeira ordem):
 - Resposta livre
 - Resposta forçada
 - Resposta total
 - Operador de condições iniciais e função de transferência
 - Parâmetros de modelos (no caso de primeira ordem):
 - » Ganho em regime permanente, K_{rp}
 - » Constante de tempo, T